

化 学

東京大学 化学 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 酸塩基平衡 + 反応速度 + 有機合成

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科一類・二類・三類志望)

化学 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

多塩基酸であるリン酸 H_3PO_4 の水溶液における酸塩基平衡について、以下の設問に答えよ。

ただし、25 °C における段階電離定数 (酸解離定数) は次の通りとする。

$$K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol/L}, \quad K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8} \text{ mol/L}, \quad K_{a3} = 4.8 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$$

また、 $\log_{10} 2 = 0.30$ 、 $\log_{10} 3 = 0.48$ 、 $\log_{10} 7.5 = 0.88$ 、 $\log_{10} 6.2 = 0.79$ として計算せよ。

【実験 1】 0.10 mol/L のリン酸水溶液を調製した。第 1 段階電離 $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-$ のみが顕著に進行すると近似する。

【実験 2】 0.10 mol/L のリン酸二水素ナトリウム (NaH_2PO_4) と 0.10 mol/L のリン酸水素二ナトリウム (Na_2HPO_4) を等体積混合して緩衝液を調製した。

【実験 3】 0.10 mol/L のリン酸水溶液 20.0 mL を、0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定し、pH 変化を測定した。3 段階の中和に対応する 3 つの pH ジャンプが観察された。

(1) 実験 1 のリン酸水溶液について、第 1 段階電離のみを考慮し、電離度 α が十分に小さいとは限らないとして、 $[\text{H}^+]$ を有効数字 2 桁で求めよ。さらに pH を有効数字 2 桁で求めよ (計算過程を明示せよ)。

(2) 実験 2 の緩衝液において、Henderson-Hasselbalch 式 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ を導出する過程を化学平衡式から示し、緩衝液の pH を有効数字 2 桁で求めよ。

(3) 実験 2 の緩衝液 100 mL に、 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ の塩酸を加えた後の pH を有効数字 2 桁で求めよ。緩衝作用のメカニズムを 80 字以内で説明せよ。

(4) 実験 3 の滴定曲線において、第 1 当量点・第 2 当量点・第 3 当量点での pH を概算で求めよ。また、それぞれの当量点で適切な指示薬を選び、第 3 当量点の pH ジャンプが観測しにくい理由を K_{a3} の値を用いて 100 字以内で論じよ。

(35点)

← **公式** Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$

← **近似** 弱酸 $\alpha \ll 1 \Rightarrow [\text{H}^+] \approx \sqrt{(\text{CK}_a) / \alpha > 5\% \Rightarrow 2 \text{ 次方程式}}$

← **両性** 両性化学種 $\text{pH} \approx (\text{p}K_a + \text{p}K_{a+1})/2$

← **指示薬** メチルオレンジ 3.1-4.4 / フェノフタ 8.3-10.0

← **pK_a** H_3PO_4 : 2.12 / 7.21 / 12.32 (3 段階)

← **緩衝** 緩衝液 = HA/A^- 等濃度近辺で最大緩衝容量

比

$\text{pK}_a1=2.12 / \text{pK}_a2=7.21 / \text{pK}_a3=12.32$

H_3PO_4 H_2PO_4^- HPO_4^{2-} PO_4^{3-}

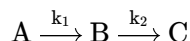
2.1 7.2 12.3 pH

[解答欄]

第 2 問

連続反応とそれを構成する素反応の速度論に関する以下の問いに答えよ。

【連続反応】 次の連続一次反応を考える。



ここで k_1, k_2 はそれぞれの段階の一次反応速度定数 (単位 s^{-1}) である。初期状態で $[A]_0 = a$ (mol/L)、 $[B]_0 = [C]_0 = 0$ とする。

【実験 1】 ある温度で $k_1 = 2.0 \times 10^{-2} s^{-1}$ 、 $k_2 = 5.0 \times 10^{-3} s^{-1}$ と測定された。

【実験 2】 同一の反応 $A \rightarrow$ 生成物 を 3 つの異なる温度で測定し、Arrhenius プロット ($\ln k$ 対 $1/T$) を作成したところ、傾きから活性化エネルギー E_a が求められた。測定値は:

温度 T (K)	k (s^{-1})	$1/T$ (K^{-1})
300	1.0×10^{-3}	3.33×10^{-3}
350	1.0×10^{-2}	2.86×10^{-3}

気体定数 $R = 8.314 J/(mol \cdot K)$ 、 $\ln 10 = 2.303$ として計算せよ。

【実験 3】 触媒の存在下で同じ反応を 300 K で測定すると、速度定数が $k_{cat} = 1.0 \times 10^{-1} s^{-1}$ に増大した。

(1) 連続反応 $A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$ について、 $[A]$ の時間変化を表す微分方程式を立て、初期条件下で解を求めよ。さらに $[B](t)$ の解析解を導出する手順を記述せよ (途中の積分計算過程を明示)。

(2) 実験 1 の条件下で、中間体 B の濃度が極大となる時刻 t_{max} を求めよ。また、その時刻における $[B]/[A]_0$ の比を有効数字 2 桁で計算せよ。

(3) $k_2 \gg k_1$ の極限において、中間体 B に **定常状態近似** ($d[B]/dt \approx 0$) が成立する根拠を 80 字以内で説明し、この近似下での $[B]$ と $[C]$ の生成速度の関係を導け。

(4) 実験 2 の Arrhenius プロットから活性化エネルギー E_a を有効数字 2 桁で求めよ (単位 kJ/mol)。さらに実験 3 の触媒の効果を、Arrhenius 式と活性化エネルギーの観点から 80 字以内で論じよ。

(35点)

← **公式** Arrhenius: $k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$ / $\ln k = \ln A - E_a/RT$

← **1次反応** $[A](t) = [A]_0 \cdot e^{(-kt)}$ / 半減期 $t_{1/2} = \ln 2/k$

← **2次反応** $1/[A] - 1/[A]_0 = kt$ / 単位 $L/(mol \cdot s)$

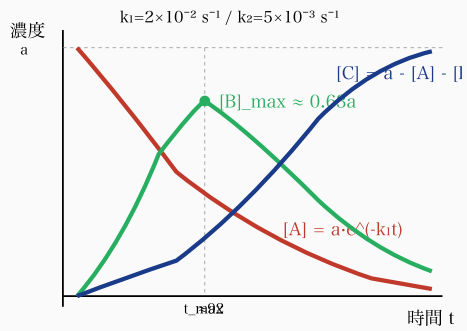
← **連続反応** $t_{max} = \ln(k_2/k_1)/(k_2 - k_1)$

← **SSA** 定常状態近似: $d[\text{中間体}]/dt \approx 0$ ($k_2 \gg k_1$)

← **触媒** E_a を低下させるが $\Delta H \cdot K$ は不変

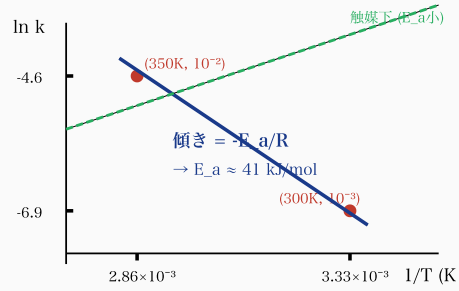
← **単位** 1次 s^{-1} / 2次 $L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$ / $R=8.314 J/(mol \cdot K)$

[A → B → C の濃度時間変化]



連続反応 $A \rightarrow B \rightarrow C$ の濃度時間変化 (B は t_{max} で極大)

[Arrhenius プロット $\ln k$ vs $1/T$]



Arrhenius プロット: 傾き $-E_a/R$ / 触媒は E_a を低下させ k 増大

[解答欄]

第 3 問

アミノ酸と糖類に関する以下の問いに答えよ。

【アミノ酸】最も単純なアミノ酸であるグリシン ($\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ 、 $\text{p}K_{\text{a}1} = 2.34$ 、 $\text{p}K_{\text{a}2} = 9.60$) は水溶液中で次の 3 つの化学種が pH に応じて平衡している。



(左から: 陽イオン型・双性イオン型 (zwitterion)・陰イオン型)

【糖類】D-グルコース ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) は水溶液中で鎖状構造と環状構造の平衡にあり、環状構造はヘミアセタール構造を持つ。さらに α -アノマーと β -アノマーがムタロテーションによって平衡している ($\alpha : \beta \approx 36 : 64$)。

【ペプチド】グリシン 2 分子からペプチド結合 ($-\text{CO}-\text{NH}-$) によって脱水縮合した「グリシルグリシン (Gly-Gly)」が生成する。さらに多数のアミノ酸が重合した高分子であるタンパク質は一次構造 (アミノ酸配列)・二次構造 (α -ヘリックス/ β -シート)・三次構造 (側鎖相互作用による立体)・四次構造 (サブユニット会合) の階層構造を持つ。

(1) グリシンの **等電点 (pI)** の定義を述べ、上記 $\text{p}K_{\text{a}1}$, $\text{p}K_{\text{a}2}$ から pI を求めよ (有効数字 3 桁)。さらに pI に達した時、グリシンが電気泳動でほぼ動かなくなる理由を双性イオンの概念を用いて 100 字以内で説明せよ。

(2) D-グルコースの環状構造形成における **ヘミアセタール** の生成メカニズムを 100 字以内で記述せよ。さらに α -アノマーと β -アノマーの違いを 1 位炭素 (アノマー炭素) の OH 基の立体配置で説明し、ムタロテーションが起こる分子レベルの機構を 120 字以内で論じよ。

(3) Gly-Gly の生成反応式 (構造式) を示し、ペプチド結合の二面角自由度が制限される理由 (共鳴) を 80 字以内で説明せよ。さらにタンパク質の二次構造 α -ヘリックスを安定化する分子間力を、関与する原子を明示して 100 字以内で記述せよ。

(30点)

- ← **公式** 等電点 $\text{pI} = (\text{p}K_{\text{a}1} + \text{p}K_{\text{a}2})/2$
(側鎖解離基なし)
- ← **Gly** グリシン
 $\text{p}K_{\text{a}1}=2.34$ /
 $\text{p}K_{\text{a}2}=9.60$ /
 $\text{pI}=5.97$
- ← **双性** zwitterion:
 $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}(\text{R}) - \text{COO}^-$
内部相殺で電気泳動
不動
- ← **ヘミ** ヘミアセタール
 $-\text{CH}(\text{OH})-\text{OR}$ / ア
セタール $-\text{CH}(\text{OR})_2$
- ← **アノマー** α : C1 OH
下 (CH_2OH と反対) /
 β : 上 (同側)
- ← **ムタロ** $\alpha : \beta =$
36:64 (開環アルデヒ
ド経由で平衡)
- ← **ペプチド** C-N 結合
共鳴で部分二重結合
 $\Rightarrow$ 平面 $\omega=180^\circ$
- ← **α -ヘリ** C=O (i 残
基) $\cdots$ H-N (i+4 残基)
水素結合

正電荷 NH_3^+ と負電荷 COO^- 内部相殺 $\Rightarrow$ 電気泳動

陽 $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{COOH}$ 两性 $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ 陰 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$

2.34 pK_{a1} $\text{pI}=5.97$ 9.60 pK_{a2} pH

α -D-グルコース **β -D-グルコース**

CH₂OH C1 OH (α 下) OH (β 上)

ムタロテーション

経由: 鎖状アルデヒド型

$\alpha : \beta = 36 : 64$ (平衡比)

C1 ヘミアセタール: -CH(OH)-O-